

Resolução – Aula 06: TADs Lineares (Vec, Pilha, Fila, Deque)

Exercício 1

Exercício 2

Exercício 3

Exercício 4

Exercício 5

Exercício 6

Exercício 7

Exercício 8

Exercício 9

Exercício 10

Exercício 11

Exercício 12

Exercício 13

Exercício 14

Exercício 15

Exercício 16

Exercício 17

Exercício 18

Exercício 19

Exercício 20

Título: Inversão com Vec

Resposta: Usar um vetor auxiliar. Enquanto o vetor original não estiver vazio, fazer pop() e inserir com push() no novo vetor. Complexidade: $O(n)$.

Título: Contador de ocorrências

Resposta: Percorrer o Vec<char> e armazenar as contagens em um HashMap<char, usize>. Complexidade: $O(n)$.

Título: Remoção condicional

Resposta: Percorrer o vetor removendo pares com remove(). Como remove desloca elementos, o pior caso é $O(n^2)$.

Título: Mescla ordenada

Resposta: Usar extend() para unir os vetores e sort() para ordenar. Complexidade: $O((n+m) \log(n+m))$.

Título: Calculadora RPN

Resposta: Usar Vec<f64> como pilha. Números são empilhados e operadores consomem os dois últimos valores. Complexidade: $O(n)$.

Título: Histórico de navegação

Resposta: Duas pilhas: back e forward. Voltar move a página atual para forward; avançar faz o inverso. Operações $O(1)$.

Título: Desfazer/Refazer

Resposta: Usar duas pilhas para armazenar estados do texto. Digitar salva estado anterior; desfazer/refazer movimentam estados entre pilhas. $O(1)$ por operação.

Título: Símbolos balanceados

Resposta: Empilhar símbolos de abertura e verificar correspondência ao encontrar fechamentos. Complexidade: $O(n)$.

Título: StackMin

Resposta: Manter uma pilha auxiliar com os mínimos atuais. `min()` executa em $O(1)$.

Título: Fila de banco

Resposta: Usar `VecDeque` para simular chegada e atendimento. Registrar tempos de espera e calcular média. Operações $O(1)$.

Título: Impressora compartilhada

Resposta: Fila FIFO com `VecDeque` contendo nome e páginas do trabalho. Complexidade $O(n)$.

Título: Buffer de mensagens

Resposta: Fila circular de capacidade fixa. Ao encher, remover o mais antigo antes de inserir. Operações $O(1)$.

Título: Fila de prioridade manual

Resposta: Inserir normalmente e procurar linearmente o maior elemento na remoção. Remoção $O(n)$.

Título: Palíndromo com Deque

Resposta: Comparar elementos da frente e do fundo usando `VecDeque`. Complexidade $O(n)$.

Título: Janela deslizante máxima

Resposta: Usar deque monotônico para manter candidatos ao máximo. Complexidade $O(n)$.

Título: Fila com prioridade de frente

Resposta: Urgentes entram com `push_front` e normais com `push_back`. Remoções na frente. $O(1)$.

Título: Comparação de desempenho

Resposta: Medir `enqueue/dequeue` com `Instant`. `Vec` ingênua tende a ser mais lenta; `VecDeque` e fila circular apresentam melhor desempenho.

Título: Quando usar qual TAD?

Resposta: a) Pilha. b) Fila. c) Pilha. d) Fila. e) Deque.

Título: Processar em lotes

Resposta: Remover até tamanho_lote elementos por vez de um VecDeque e imprimir cada lote. Complexidade $O(n)$.

Título: Round Robin

Resposta: Usar fila circular de processos. Cada processo executa por quantum Q e volta ao final se não terminar. Complexidade $O(\text{total de fatias executadas})$.